| AVALIAÇÃO 3 | Nota |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Curso**<br>*Engenharia de Software* | **Campus**<br>*Rio Verde* |
| **Disciplina**<br>*Banco de dados* | |
| **Nome do(a) acadêmico(a)** | **Valor**<br>3,0 |
| **Professor**<br>*Sergio Souza Novak* | **Turma**<br>*B* |
| **Data da Avaliação**<br>*23/06/2026* | **Código**<br>*ESW417* |

**ATENÇÃO:** Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

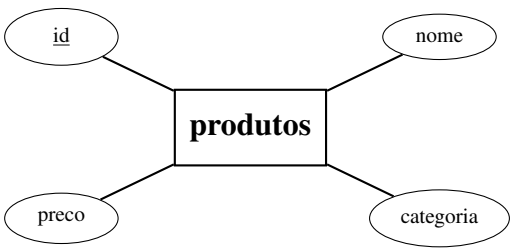
## ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

---

## QUESTÕES

1. Em muitas aplicações web e mobile, a exibição de grandes volumes de dados é feita de forma dividida através de páginas (paginação) para melhorar o desempenho e a usabilidade. Considere um banco de dados de uma loja virtual com o seguinte modelo de entidade para os **produtos**:




Escreva uma consulta SQL que retorne o `nome` e o `preco` dos produtos para exibir a **3ª página** de resultados, assumindo que cada página mostra exatamente **15 produtos**. Os resultados devem estar ordenados pelo `preco` de forma decrescente.

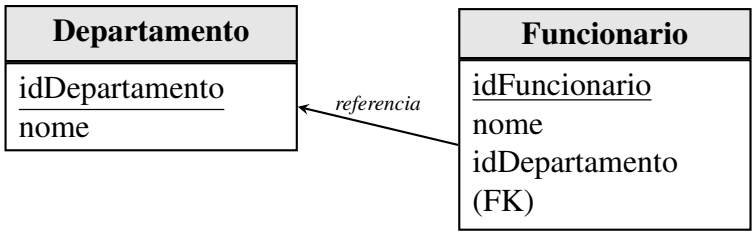
2. **Leia o texto de apoio abaixo para responder à questão:**

**Ações Referenciais em SQL**

Ações referenciais são regras aplicadas às restrições de chave estrangeira (FOREIGN KEY). Elas determinam como o banco de dados deve se comportar quando um registro "pai"(referenciado) é excluído ou atualizado. Servem para manter a integridade referencial de forma automática. As 5 ações padrão disponíveis no SQL são:

1. **CASCADE**: Propaga a alteração. Se o registro pai for deletado ou atualizado, todos os registros filhos correspondentes são automaticamente deletados ou atualizados.
2. **RESTRICT**: Bloqueia a operação. Impede que o registro pai seja deletado ou alterado caso exista algum registro filho que dependa dele.
3. **NO ACTION**: Semelhante ao RESTRICT na maioria dos SGBDs, rejeitando a alteração quando existem registros dependentes.
4. **SET NULL**: Define a chave estrangeira dos registros filhos como NULL. Para isso, a coluna não pode possuir a restrição NOT NULL.
5. **SET DEFAULT**: Define a chave estrangeira dos registros filhos para um valor padrão previamente estabelecido.

Considere o diagrama lógico e os dados das tabelas `Departamento` e `Funcionario` abaixo, em que cada funcionário pertence a um departamento por meio da chave estrangeira `idDepartamento`:




| **Departamento** | |
|---|---|
| idDepartamento | nome |
| 1 | Financeiro |
| 2 | Recursos Humanos |
| 3 | TI |

| **Funcionario** | | |
|---|---|---|
| idFuncionario | nome | idDepartamento |
| 101 | Ana | 1 |
| 102 | Bruno | 3 |
| 103 | Carla | 3 |
| 104 | Daniel | 2 |

Suponha que o departamento de código 3 (TI) seja removido da tabela `Departamento`. Relacione cada ação referencial da coluna da esquerda com o comportamento correspondente na coluna da direita.

| **Ação Referencial** | **Comportamento após remover o departamento 3** |
|---|---|
| (1) CASCADE | (  ) A exclusão do departamento é impedida porque existem funcionários associados. |
| (2) RESTRICT | (  ) Os funcionários Bruno e Carla permanecem cadastrados, mas seu campo `idDepartamento` passa a valer `NULL`. |
| (3) NO ACTION | (  ) Os funcionários Bruno e Carla são removidos automaticamente. |
| (4) SET NULL | (  ) A exclusão é rejeitada devido à existência de registros dependentes. |
| (5) SET DEFAULT | (  ) O campo `idDepartamento` dos funcionários Bruno e Carla assume um valor padrão previamente definido. |

Assinale a sequência correta de preenchimento dos parênteses.

a) 2 – 4 – 3 – 1 – 5

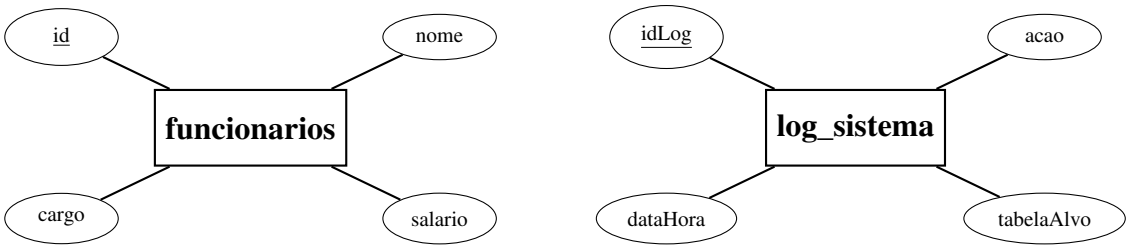
b) 1 – 4 – 2 – 3 – 5

c) 2 – 4 – 1 – 3 – 5

d) 2 – 5 – 1 – 3 – 4

e) 3 – 4 – 1 – 2 – 5

3. Considere o seguinte modelo de entidade das tabelas `funcionarios` e `log_sistema`:




Existe a necessidade de popular automaticamente a tabela de auditoria (`log_sistema`) toda vez que um registro for **inserido** ou **apagado** da tabela `funcionarios`. Assinale a alternativa que apresenta a configuração estrutural e sintática **CORRETA** de um **Trigger** (Gatilho) para essa finalidade:

a) O gatilho deve ser criado com `BEFORE SELECT ON funcionarios`, pois a leitura dos dados deve obrigatoriamente anteceder a gravação do log no sistema.

b) O gatilho deve utilizar a estrutura `AFTER INSERT OR DELETE ON funcionarios FOR EACH ROW`, executando internamente um `INSERT` na tabela de log para cada linha afetada.

c) A cláusula obrigatória para tabelas de auditoria é `FOR ALL TABLES`, garantindo que o gatilho seja acionado independentemente da tabela que sofreu a ação.

d) O código de um gatilho não pode executar comandos `INSERT INTO log_sistema`, pois gatilhos são objetos restritos exclusivamente à validação de dados em memória.

e) Para garantir que o log seja populado, o desenvolvedor deve disparar o gatilho manualmente através da aplicação usando o comando `EXECUTE TRIGGER trg_log`.

4. Os índices são estruturas fundamentais para otimizar o tempo de resposta das consultas. Sobre o índice **B-Tree** (Árvore B) e como verificar sua existência em um banco de dados, assinale a alternativa **CORRETA**:

a) O índice B-Tree organiza os dados de forma ordenada e hierárquica, acelerando muito buscas exatas e por intervalos (como `BETWEEN`). Podemos verificar os índices de uma tabela usando comandos específicos do SGBD (como `SHOW INDEX`).

b) O índice B-Tree organiza os dados de forma totalmente aleatória, tornando as consultas (`SELECT`) mais demoradas, mas acelerando a inserção (`INSERT`).

c) Índices B-Tree só podem ser criados em tabelas pequenas. Em tabelas muito grandes, com milhões de registros, o uso de índices é proibido e não é suportado pelo banco de dados.

d) É impossível listar ou verificar os índices de uma tabela após a sua criação, pois o SGBD esconde essas informações por questões de segurança.

e) A única maneira de saber se um índice existe é apagando a coluna da tabela e verificando se o banco de dados apresenta um erro de restrição.

5. Na otimização de bancos de dados, a **complexidade computacional** (expressa pela notação *Big-O*) é utilizada para descrever o desempenho de algoritmos de busca. Ao procurar um registro específico pelo valor de uma coluna, o SGBD pode realizar uma varredura sequencial completa (*Full Table Scan*) ou consultar um índice baseado em **Árvore B** (*B-Tree*). Assinale a alternativa que apresenta a complexidade de tempo de busca teórica correta para essas duas operações, respectivamente:

a) $O(1)$ para a varredura sequencial e $O(N)$ para a consulta no índice B-Tree.

b) $O(N)$ para a varredura sequencial e $O(\log N)$ para a consulta no índice B-Tree.

c) $O(\log N)$ para a varredura sequencial e $O(1)$ para a consulta no índice B-Tree.

d) $O(N^2)$ para a varredura sequencial e $O(N \log N)$ para a consulta no índice B-Tree.

e) $O(N)$ para ambas as estratégias, pois o índice afeta apenas a leitura física do disco, não alterando a complexidade do algoritmo de busca.